新しい調査の結論

強くなるための「弱点探し」

棋譜の点数は使えるのか。Sailfishはどんな手を見落とすのか。二つの調査を行いました。

1 棋譜の点数には使い方の注意が必要

約1,352万件の数値コメントを調査。多くは「先手から見た点数」です。Sailfishの手番基準に直す必要があります。

2 読む量を増やせば直る弱点もある

64局面のうち33局面で選ぶ手が変化しました。浅い読みでは見逃し、深い読みで見つける有力な手がありました。

3 読む量だけでは直らない弱点もある

200万局面を調べても、指した後に相手の13手詰みが見つかった局面があります。王手や詰みを読む仕組みが改善候補です。

「強化済み」と「調査済み」は別です

今回は弱点を再現し、原因を切り分ける道具を追加しました。**勝率が上がる修正の採用は、まだ行っていません。**普段使うSailfishは、これまでのR5評価関数と標準設定のままです。

比較エンジン（水匠5）は測定にだけ使用しました。その計算結果から評価関数を学習させてはいません。許可されたfloodgateの公開棋譜を調査対象にしています。

調査A 評価コメントの品質

「点数の意味」をそろえる

点数の大きさだけでは、良い先生かどうか判断できません。誰が、どの局面を、どちら側から見たかが大切です。

調べたfloodgate棋譜	**128,736局**
棋譜の指し手	**14,231,307手**
数値の点数がある割合	**95.0%**
数値コメントのうち点数0	**10.2%**
点数0のうち消費時間も0秒	**91.7%**
読み筋が相手の手から始まる割合	**99.4%**

後手のコメント「+300」を読む例

棋譜の見方

先手が有利：+300

→

後手番のSailfish

自分が不利：-300

終局前の約119万件では、プラスを「先手有利」と読むと勝敗との一致は**98.5%**。書いた側が有利と読むと**50.0%**でした。これは傾向の確認で、すべての点数が正しいという証明ではありません。

「0点・0秒」は定跡や空の情報の可能性がありますが、本当に互角の場合もあります。一律に捨てず、対局者・連続した0点・読み筋の有無などを組み合わせて確認します。

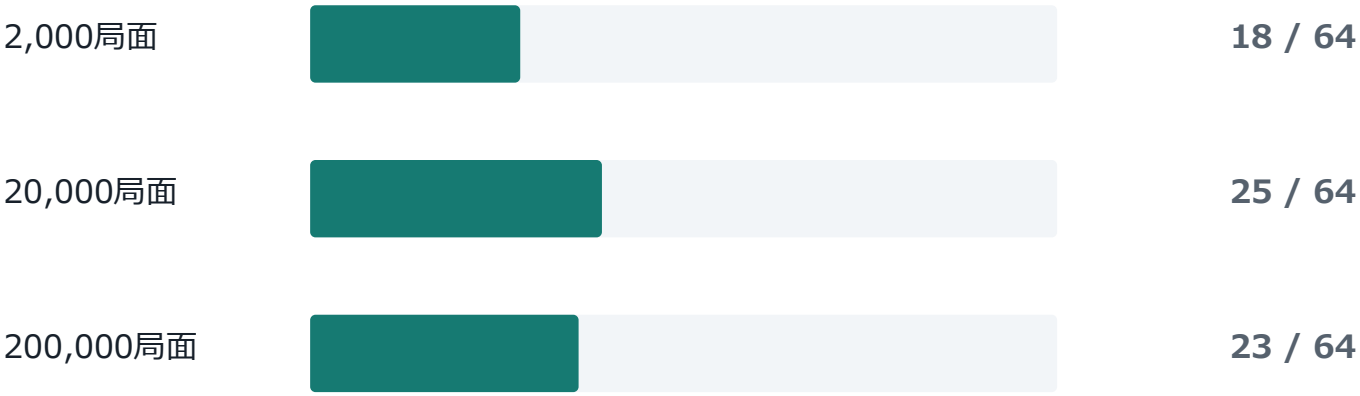
抽出64局面の棋譜と読み筋はすべて合法でした。ただし抽出には、投了終局・25-140手目・非0点・消費時間1秒以上・4手以上の読み筋などの条件を付けています。全棋譜の代表標本ではありません。

調査B 読み落としの分析

深く読むと、いつも良くなる？

探索量は「何通りの局面を調べたか」です。自分と相手が何度も交互に指す先を読みます。

比較エンジンと同じ手を選んだ局面数



18 → 25 → 23局面。読む量を増やしても、同じ手を選ぶ数は一直線には増えません。良い手が複数ある場合もあり、**一致率は勝率や正解率ではありません。**

76手目の局面：見つけるまで時間がかかる手

2万局面

８九馬

20万・200万局面

１四香

深く読むと、香車を１二から１四へ動かす手を発見。比較エンジンも同じ手を選びました。各手を指した後を200万局面ずつ調べると、手番側の点数は８九馬が**+21**、１四香が**+647**でした。

出典局面：2025/02/24 11:00 の floodgate対局、20250224a02000 対 SBrella_250223。点数は水匠5による今回の測定値で、確定した正解や勝率ではありません。

次の改善の優先順位

まず「詰み」を見逃さないために

枝刈りとは、見込みの薄い手を省いて時間を節約することです。省きすぎても、省かなさすぎても弱くなる可能性があります。

135手目の局面で見つかった問題

Sailfishが200万局面を調べた手

８五香打ち。その後の局面を比較エンジンが読むと、相手からの13手詰みを報告しました。読み筋は合法で、最後は王手・応手なしを確認しました。

Sailfishの点数は-1415で、詰みとしては認識していませんでした。掲載した一本道が詰むことは確認していますが、すべての受け方を検証する独立した詰み証明は行っていません。

次に試すこと

1 短い詰みの確認を加える

玉が危険な局面で、王手の連続を優先して確認する。

2 探索の終わり方を見直す

現在の静止探索は主に駒取りを読む。王手の駒打ちや、損に見える王手を限定して読む案を試す。

3 先生の点数を少量で検証する

先後の符号・0点の意味・点数の尺度を対局者ごとに確認し、学習前に小さな試験を行う。

16局面で7種類の省略処理を個別に解除しましたが、一律に良くなる方法は見つかりませんでした。13件の既存テストが成功し、通常設定は6局面の固定深さで以前と同じ手・点数・探索局面数でした。

資料：保存した floodgate_quality.json、search_diagnosis.json、search_confirmation.json。技術確認：shogi-server公式ソース（コメントはクライアントから受け取り記録される）。